

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Физико-механический институт

Кафедра прикладной математики и информатики

Математическая статистика

Отчет по лабораторной работе № 5

Выполнил студент гр. 5030102/30201

Жданов Дмитрий

Преподаватель

Баженов А.Н.

Санкт-Петербург

2026

1. Постановка задачи

Задание: Сгенерировать двумерные выборки (x, y) объёмом n = 20, 60, 100 из:

- Двумерного нормального распределения N(0,0,1,1, ρ), где ρ = 0, 0.5, 0.9
- Смеси 0.9 N(0,0,1,1, 0.9) + 0.1 N(0,0,10,10, -0.9).

Для каждой выборки:

1. Вычислить коэффициенты корреляции Пирсона, Спирмена и квадрантный. Повторить 1000 раз, найти средние и дисперсии
2. Построить диаграммы рассеяния и эллипсы равновероятности.

Цели и задачи:

- Сравнить исходное значение коэффициента корреляции с вычисленными.
- Изучить способы визуализации ковариационной структуры данных.

2. Теоретическая часть

Двумерное нормальное распределение

$$N(x, y, \bar{x}, \bar{y}, \sigma_x, \sigma_y, \rho) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left(-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{(x-\bar{x})^2}{\sigma_x^2} - 2\frac{(x-\bar{x})(y-\bar{y})}{\sigma_x\sigma_y} + \frac{(y-\bar{y})^2}{\sigma_y^2}\right)\right)$$

Ковариация (корреляционный момент)

$$K = \text{cov}(X, Y) = M[(X - \bar{x})(Y - \bar{y})]$$

Коэффициент корреляции

$$\rho = \frac{K}{\sigma_x\sigma_y}$$

Выборочный коэффициент корреляции Пирсона

$$r = \frac{\frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot \frac{1}{n} \sum (y_i - \bar{y})^2}} = \frac{K}{s_x s_y}$$

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена

$$r_s = \frac{\frac{1}{n} \sum (u_i - \bar{u})(v_i - \bar{v})}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum (u_i - \bar{u})^2 \cdot \frac{1}{n} \sum (v_i - \bar{v})^2}}$$

Квадрантный коэффициент корреляции

$$r_q = \frac{(n_1 + n_3) - (n_2 + n_4)}{n}$$

3.Реализация

Работа выполнена на языке **Python** с использованием библиотек:

- `numpy` - генерация данных и вычисления;
- `matplotlib` - визуализация;
- `scipy` - коэффициент Спирмена.

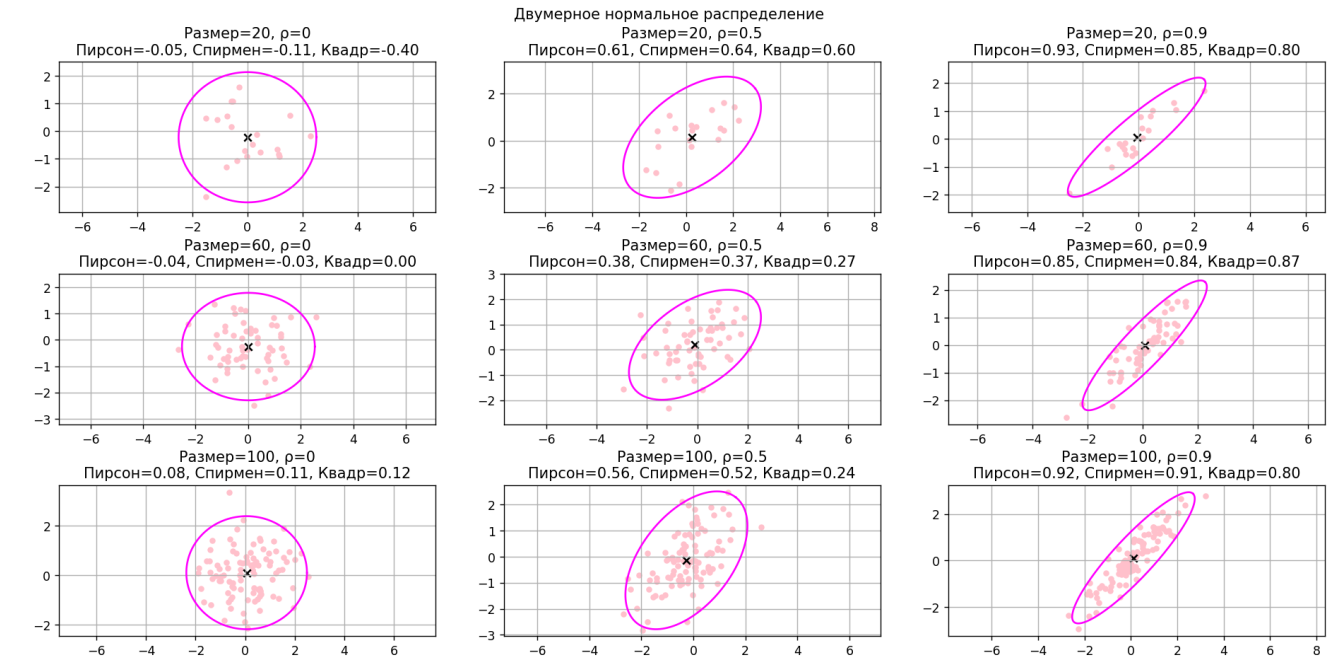
Реализованы функции:

- вычисления коэффициентов корреляции;
- генерации двумерного нормального распределения;
- генерации смеси распределений (с выбросами);
- построения эллипса рассеяния;
- визуализации результатов.

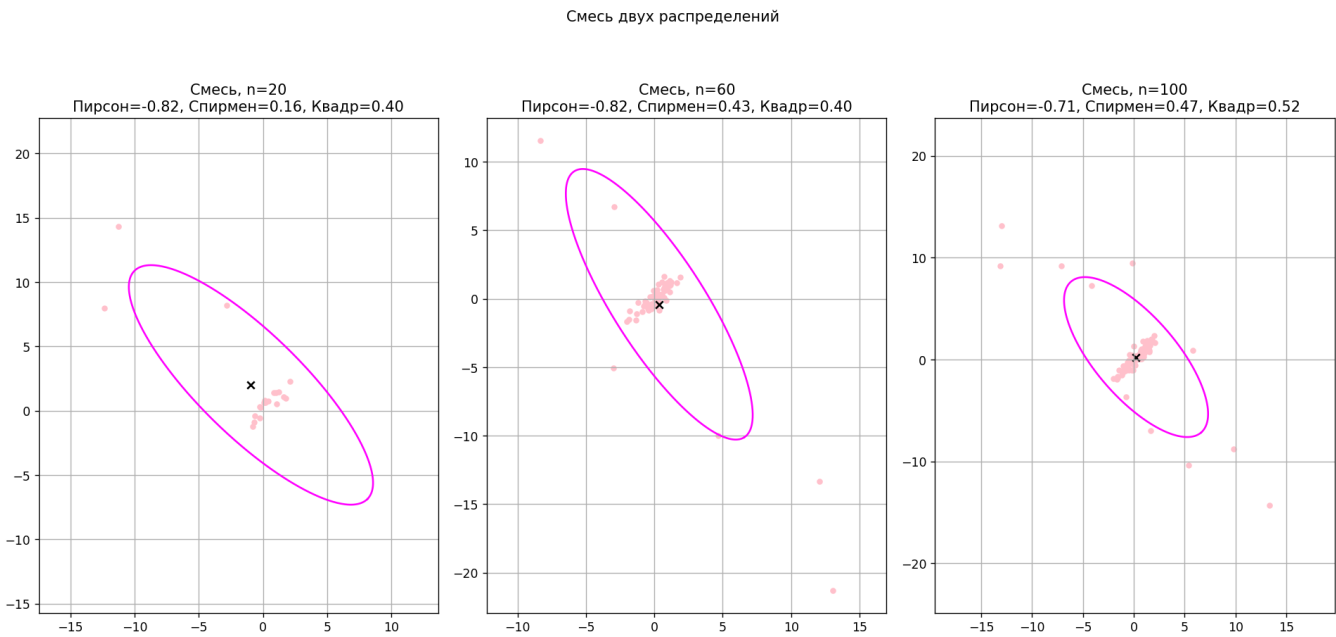
Особенности:

- проведено 1000 экспериментов для каждой конфигурации;
- исследованы выборки размеров 20, 60 и 100;
- рассмотрены значения корреляции $\rho = 0, 0.5, 0.9$.

4. Результаты



n	ρ	Пирсон (mean / var)	Спирмен (mean / var)	Квадрант (mean / var)
20	0	0.0026 / 0.0533	0.0044 / 0.0540	-0.0006 / 0.0521
60	0	-0.0019 / 0.0173	-0.0024 / 0.0176	-0.0049 / 0.0178
100	0	0.0009 / 0.0103	0.0011 / 0.0104	0.0044 / 0.0110
20	0.5	0.4791 / 0.0343	0.4465 / 0.0378	0.3038 / 0.0486
60	0.5	0.4973 / 0.0098	0.4751 / 0.0112	0.3303 / 0.0153
100	0.5	0.4966 / 0.0058	0.4777 / 0.0066	0.3301 / 0.0094
20	0.9	0.8933 / 0.0027	0.8639 / 0.0050	0.7014 / 0.0279
60	0.9	0.8975 / 0.0007	0.8818 / 0.0012	0.6999 / 0.0081
100	0.9	0.8990 / 0.0004	0.8856 / 0.0006	0.7096 / 0.0050



n	Пирсон (mean / var)	Спирмен (mean / var)	Квадрант (mean / var)
20	-0.3646 / 0.4096	0.4666 / 0.0745	0.5270 / 0.0370
60	-0.6212 / 0.0912	0.4833 / 0.0270	0.5607 / 0.0122
100	-0.6886 / 0.0335	0.4741 / 0.0158	0.5632 / 0.0071

Для двумерного нормального распределения при $\rho = 0$ точки распределены хаотично, а коэффициенты корреляции близки к нулю. С ростом объёма выборки оценки становятся стабильнее, а их дисперсия уменьшается.

При $\rho = 0.5$ и $\rho = 0.9$ наблюдается возрастающая линейная зависимость: точки выстраиваются вдоль диагонали, эллипс вытягивается. Коэффициент Пирсона наиболее точно отражает эту зависимость, Спирмен немного уступает, а квадрантный коэффициент менее точен и более вариативен.

Для смеси распределений данные состоят из основной группы с положительной зависимостью и выбросов с отрицательной. В результате коэффициент Пирсона становится отрицательным и чувствительным к выбросам, тогда как коэффициенты Спирмена и квадрантный остаются положительными и более устойчивыми.

Таким образом, при увеличении объёма выборки оценки стабилизируются, а выбор коэффициента корреляции существенно зависит от структуры данных и наличия выбросов.

5. Обсуждение

Результаты подтверждают:

- зависимость точности оценок от объёма выборки
- различную устойчивость коэффициентов к выбросам
- преимущества ранговых методов при наличии аномальных данных

Особенно важно, что в случае смеси распределений линейная корреляция (Пирсон) может давать вводящие в заблуждение результаты.

6. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были реализованы и исследованы выборочные коэффициенты корреляции Пирсона, Спирмена и квадрантный коэффициент. Проведено моделирование выборок из двумерного нормального распределения с различными значениями параметра корреляции, а также из смеси распределений, содержащей выбросы.

В результате численного эксперимента установлено, что с увеличением объёма выборки повышается точность оценок и уменьшается их дисперсия, что соответствует теоретическим положениям математической статистики. Показано, что коэффициент Пирсона наиболее точно отражает линейную зависимость между случайными величинами при нормальности распределения, однако является чувствительным к выбросам и нарушению предположений модели.

Коэффициент Спирмена и квадрантный коэффициент продемонстрировали большую устойчивость к выбросам и искажённым данным, однако уступают коэффициенту Пирсона по точности при наличии строго линейной зависимости. На примере смеси распределений

выявлено, что различные методы оценки корреляции могут приводить к качественно различным результатам.

Таким образом, результаты работы подтверждают, что выбор коэффициента корреляции должен осуществляться с учётом структуры данных, характера зависимости между переменными и наличия выбросов.

7. Список литературы

1. С.А. Бабахина, А.Н. Баженов ПРАКТИКУМ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКЕ
2. Боровков А.А. Математическая статистика
3. Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика.
4. ru.wikipedia.org/wiki/Многомерное_нормальное_распределение